

Modelagem Lógica

Modelo Analítico de Dados para E-commerce

Sumário

1	Introdução	3
2	Escopo da Etapa	3
3	Conversão de Entidades em Tabelas	3
4	Conversão dos Atributos em Colunas	4
5	Decisões e Limites da Conversão	5
6	Definição das Chaves Primárias Lógicas	6
7	Definição das Chaves Estrangeiras	7
8	Convenção de Nomenclatura SQL	8
9	Normalização até a Terceira Forma Normal	9
10	Validação da Integridade Referencial	10
11	Revisão de Redundâncias	11
12	Modelo Lógico Consolidado	11
13	Prontidão para a Modelagem Física	12
14	Resultado da Modelagem Lógica	12

1 Introdução

Este documento registra o desenvolvimento incremental do modelo lógico relacional do projeto *Modelo Analítico de Dados para E-commerce*, construído a partir do modelo conceitual.

O modelo lógico converte as nove entidades conceituais em tabelas, define suas chaves e relacionamentos, consolida a nomenclatura SQL, avalia a normalização até a Terceira Forma Normal e valida a integridade referencial. O resultado preserva semântica, granularidade e rastreabilidade e permanece independente de decisões físicas do Sistema Gerenciador de Banco de Dados.

2 Escopo da Etapa

Esta etapa contempla:

- a correspondência entre entidades conceituais e tabelas lógicas;
- a conversão dos atributos próprios das entidades em colunas;
- a preservação da granularidade aprovada no modelo conceitual;
- a definição de chaves primárias, chaves estrangeiras, nulabilidade e restrições lógicas de unicidade;
- a aplicação da convenção de nomenclatura SQL;
- a avaliação da normalização até a Terceira Forma Normal;
- a validação da integridade referencial e a revisão de redundâncias;
- o registro de decisões, divergências identificadas e implicações para a futura modelagem física.

Permanecem fora do escopo os tipos específicos do PostgreSQL, índices físicos, particionamento, estratégias de armazenamento e scripts DDL. Essas decisões pertencem à modelagem física.

3 Conversão de Entidades em Tabelas

Entidade conceitual	Tabela lógica	Granularidade preservada
Cliente	cliente	Um registro de cliente associado a um pedido na origem.
Pedido	pedido	Um pedido.
Item do Pedido	item_pedido	Um item sequencial dentro de um pedido.
Produto	produto	Um produto.
Vendedor	vendedor	Um vendedor.
Pagamento	pagamento	Uma ocorrência sequencial de pagamento dentro de um pedido.
Avaliação	avaliacao	Uma ocorrência de avaliação associada a um pedido.
Prefixo CEP	prefixo_cep	Uma referência territorial agregada por prefixo de CEP.
Geolocalização	geolocalizacao	Uma observação geográfica associada a um prefixo de CEP.

As nove entidades conceituais originaram nove tabelas lógicas. Não foi necessária a criação, fusão ou eliminação de tabelas nesta etapa.

4 Conversão dos Atributos em Colunas

Tabela	Colunas provenientes do modelo conceitual
cliente	id_cliente, id_cliente_unico, cidade, estado.
pedido	id_pedido, status_pedido, data_compra, data_aprovacao, data_envio_transportador, data_entrega, data_estimada.
item_pedido	id_pedido, id_item, preco_item, valor_frete, data_limite_envio.
produto	id_produto, nome_categoria, comprimento_nome, comprimento_descricao, quantidade_fotos, peso_g, comprimento_cm, altura_cm, largura_cm.
vendedor	id_vendedor, cidade, estado.

Tabela	Colunas provenientes do modelo conceitual
pagamento	id_pedido, sequencial_pagamento, tipo_pagamento, numero_parcelas, valor_pagamento.
avaliacao	id_avaliacao, id_pedido, nota_avaliacao, data_criacao, data_resposta.
prefixo_cep	prefixo_cep.
geolocalizacao	id_geolocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado.

5 Decisões e Limites da Conversão

5.1 Atributos Próprios e Relacionamentos

O MER conceitual representa relacionamentos como associações, e não como atributos duplicados nas entidades participantes. Por isso, durante a conversão inicial das entidades em tabelas não foram introduzidos antecipadamente:

- `id_cliente` em `pedido`;
- `id_produto` e `id_vendedor` em `item_pedido`;
- `prefixo_cep` em `cliente`, `vendedor` e `geolocalizacao`.

Durante a conversão, essas colunas foram materializadas como chaves estrangeiras. O atributo `id_pedido`, já presente nas tabelas `item_pedido`, `pagamento` e `avaliacao`, foi mantido por integrar seus identificadores conceituais.

5.2 Prefixo CEP

A análise de requisitos original descrevia oito entidades e armazenava o prefixo de CEP diretamente nas estruturas geográficas. Durante a modelagem conceitual, Prefixo CEP foi promovido a uma nona entidade, separando a referência territorial agregada das múltiplas observações de geolocalização. Esta conversão preserva o refinamento aprovado.

5.3 Avaliação

A relação Pedido–Avaliação foi inicialmente considerada 1:1 nos requisitos, mas a validação empírica realizada durante a modelagem conceitual estabeleceu cardi-

nalidade 1:N. A tabela `avaliacao` mantém a granularidade de uma ocorrência identificada pelo par conceitual `id_avaliacao` e `id_pedido`, posteriormente preservado como chave primária lógica composta.

5.4 Cliente e Pedido

O modelo conceitual consolidado registra Cliente–Pedido como 1:1 porque o identificador de cliente distingue a ocorrência associada ao pedido na origem. O atributo longitudinal do consumidor pode repetir-se entre ocorrências. Nenhuma consolidação foi realizada.

5.5 Domínios Lógicos

O esquema técnico utiliza domínios descritivos, como `identificador`, `data_hora`, `valor_monetario` e `coordenada_geografica`. Eles comunicam a natureza lógica das colunas sem escolher tipos ou recursos específicos do PostgreSQL. A definição física permanece reservada à futura modelagem física.

No artefato DBML, o bloco `indexes` declara propriedades lógicas de chave primária e unicidade exigidas pela sintaxe da ferramenta. Ele não representa, nesta etapa, uma estratégia de indexação física.

6 Definição das Chaves Primárias Lógicas

6.1 Critérios Adotados

As chaves foram avaliadas quanto a unicidade, completude, estabilidade, granularidade e aderência ao identificador conceitual. Chaves compostas foram mantidas quando necessárias para distinguir ocorrências dentro do contexto do pedido. A chave substituta de Geolocalização, definida durante a modelagem conceitual, deverá ser gerada de forma estável durante a carga e não possui equivalente direto na origem.

Tabela	Chave primária lógica	Estrutura	Restrição
cliente	id_cliente	Natural simples	pk_cliente
pedido	id_pedido	Natural simples	pk_pedido

Tabela	Chave primária lógica	Estrutura	Restrição
item_pedido	id_pedido, id_item	Natural composta	pk_item_pedido
produto	id_produto	Natural simples	pk_produto
vendedor	id_vendedor	Natural simples	pk_vendedor
pagamento	id_pedido, sequencial_pagamento	Natural composta	pk_pagamento
avaliacao	id_avaliacao, id_pedido	Natural composta	pk_avaliacao
prefixo_cep	prefixo_cep	Natural simples	pk_prefixo_cep
geolocalizacao	id_geolocalizacao	Substituta simples	pk_geolocalizacao

A validação nos CSVs confirmou ausência de nulos e duplicidades nas chaves. Em Avaliação, os 99.224 pares formados pelos identificadores da avaliação e do pedido são únicos. O identificador de avaliação isolado possui 98.410 valores distintos e não é único na fonte.

7 Definição das Chaves Estrangeiras

Os relacionamentos do MER foram materializados por chaves estrangeiras. A participação de cada tabela dependente é obrigatória; por isso, as colunas de referência são logicamente não nulas. Exclusões em cascata não foram adotadas: a política lógica é restringir a exclusão de registros referenciados e não propagar atualizações de identificadores.

Restrição	Origem	Destino
fk_cliente_prefixo_cep	cliente.prefixo_cep	prefixo_cep.prefixo_cep
fk_pedido_cliente	pedido.id_cliente	cliente.id_cliente
fk_item_pedido_pedido	item_pedido.id_pedido	pedido.id_pedido
fk_item_pedido_produto	item_pedido.id_produto	produto.id_produto

Restrição	Origem	Destino
fk_item_pedido_vendedor	item_pedido.id_vendedor	vendedor.id_vendedor
fk_vendedor_prefixo_cep	vendedor.prefixo_cep	prefixo_cep.prefixo_cep
fk_pagamento_pedido	pagamento.id_pedido	pedido.id_pedido
fk_avaliacao_pedido	avaliacao.id_pedido	pedido.id_pedido
fk_geolocalizacao_prefixo_cep	geolocalizacao.prefixo_cep	prefixo_cep.prefixo_cep

A relação Cliente–Pedido é materializada pela chave estrangeira obrigatória `pedido.id_cliente` e pela restrição de unicidade `uq_pedido_id_cliente`. Em conjunto, essas regras garantem que todo Pedido referencie exatamente um Cliente e que cada Cliente seja referenciado por, no máximo, um Pedido. Elas não garantem, isoladamente, que todo Cliente possua um Pedido; a obrigatoriedade no sentido Cliente → Pedido depende do processo de carga ou de validação adicional. Assim, o modelo preserva o 1:1 observado nos registros carregados sem atribuir às restrições uma garantia bidirecional que elas não impõem por si sós.

A cardinalidade preservada é Pedido 1:N Avaliação. Um pedido pode possuir zero ou mais avaliações, enquanto cada ocorrência de avaliação pertence obrigatoriamente a exatamente um pedido.

8 Convenção de Nomenclatura SQL

A convenção lógica utiliza caracteres ASCII e nomes em português, no singular. A separação entre palavras segue o padrão `snake_case`. Tabelas e colunas não recebem prefixos técnicos nem abreviações não consolidadas.

- chaves primárias: `pk_tabela`;
- chaves estrangeiras: `fk_origem_destino`;
- restrições de unicidade: `uq_tabela_atributos`;
- verificações de domínio: `ck_tabela_regra`;
- índices físicos: reservados à modelagem física, no padrão `ix_tabela_atributos`.

A convenção também qualifica nomes potencialmente ambíguos. Foram adotados `status_pedido`, `preco_item`, `nome_categoria` e `nota_avaliacao`. A acentuação

permanece apenas na documentação. Nos identificadores relacionais são usados `avaliacao` e `geolocalizacao`.

9 Normalização até a Terceira Forma Normal

9.1 Dependências Funcionais

A avaliação considerou atributos atômicos, dependência da chave inteira e ausência de dependências transitivas entre atributos não chave.

Tabela	Determinante dos atributos não chave	Resultado
cliente	id_cliente	3FN
pedido	id_pedido	3FN
item_pedido	(id_pedido, id_item)	3FN
produto	id_produto	3FN
vendedor	id_vendedor	3FN
pagamento	(id_pedido, sequencial_pagamento)	3FN
avaliacao	(id_avaliacao, id_pedido)	3FN
prefixo_cep	Não possui atributos não chave	3FN
geolocalizacao	id_geolocalizacao	3FN

9.2 Identidade e Dependências de Avaliação

O atributo `id_avaliacao` isoladamente não é único na fonte. A ocorrência de avaliação é identificada semanticamente pelo par `(id_avaliacao, id_pedido)`, conforme validado durante a modelagem conceitual. O segundo atributo também é uma chave estrangeira obrigatória para `pedido.id_pedido`.

A validação empírica encontrou 789 identificadores de avaliação associados a mais de um pedido. Nota, data de criação e data de resposta repetem-se nesses grupos. Essa coincidência é uma evidência empírica, mas não comprova a dependência funcional semântica segundo a qual `id_avaliacao` determinaria `nota_avaliacao`, `data_criacao` e `data_resposta`. A repetição será tratada como possível anomalia ou limitação de identidade do conjunto de dados.

Como regra do domínio, os atributos descritivos da avaliação são considerados funcionalmente dependentes da chave composta completa. A chave composta não foi

adotada para corrigir uma violação de normalização, mas para representar a unicidade observada na fonte. Sob essa interpretação semântica, não há violação reconhecida da 2FN, e *avaliacao* permanece em 2FN e 3FN. A decisão preserva a granularidade e a cardinalidade validadas durante a modelagem conceitual, sem alterá-la.

9.3 Atributos Geográficos

Não foi assumida a dependência $\text{prefixo_cep} \rightarrow (\text{cidade}, \text{estado})$. Foram encontrados prefixos associados a múltiplos pares de cidade e estado: 39 em Cliente, 49 em Vendedor e 8.559 em Geolocalização. Cidade e estado permanecem, portanto, atributos das ocorrências originais, evitando uma dependência funcional inexistente e uma consolidação indevida.

10 Validação da Integridade Referencial

A entidade *prefixo_cep* é formada pela união dos prefixos presentes em Cliente, Vendedor e Geolocalização, totalizando 19.177 valores distintos. Essa estratégia preserva os 157 prefixos de clientes e os sete de vendedores que não possuem observações na fonte de geolocalização.

Referência validada	Nulos	Órfãos	Conclusão
Pedido → Cliente	0	0	Válida, obrigatória e única
Item → Pedido	0	0	Válida e obrigatória
Item → Produto	0	0	Válida e obrigatória
Item → Vendedor	0	0	Válida e obrigatória
Pagamento → Pedido	0	0	Válida e obrigatória
Avaliação para Pedido	0	0	Válida e obrigatória
Cliente → Prefixo CEP	0	0	Válida pela união
Vendedor → Prefixo CEP	0	0	Válida pela união
Geolocalização → Prefixo CEP	0	0	Válida pela união

As verificações demonstram cobertura referencial integral. As regras lógicas NOT NULL aplicadas às FKs representam a participação obrigatória do lado dependente. Como política lógica, o DBML especifica ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE NO ACTION: registros referenciados não são excluídos e alterações de identificadores não são pro-

pagadas automaticamente. A tradução dessas regras para os mecanismos específicos do PostgreSQL será confirmada durante a modelagem física.

11 Revisão de Redundâncias

A revisão final não identificou redundâncias indevidas remanescentes. Foram mantidas apenas repetições semanticamente necessárias:

- cidade e estado em Cliente, Vendedor e Geolocalização, pois o prefixo de CEP não os determina univocamente nos dados;
- `id_cliente_unico` em Cliente, pois representa a identidade longitudinal do consumidor e não substitui a ocorrência `id_cliente`;
- identificadores propagados como FKs, necessários para materializar os relacionamentos e não considerados redundância descritiva.

A repetição de nota e datas para um mesmo identificador de avaliação foi mantida como possível anomalia ou limitação de identidade da fonte, pois não constitui uma dependência funcional semântica confirmada. A tradução de categorias continua fora do modelo central, conforme a decisão conceitual que a classificou como estrutura auxiliar de tratamento. Não foram introduzidos índices, particionamento ou desnormalização preventiva.

12 Modelo Lógico Consolidado

Tabela	PK	FKs	Demais atributos
cliente	id_cliente	prefixo_cep	id_cliente_unico, cidade, estado
pedido	id_pedido	id_cliente	status_pedido, datas de processamento e entrega
item_pedido	id_pedido, id_item	id_pedido, id_produto, id_vendedor	data_limite_envio, preco_item, valor_frete

Tabela	PK	FKs	Demais atributos
produto	id_produto	—	nome_categoria, métricas textuais, fotos, peso e dimensões
vendedor	id_vendedor	prefixo_cep	cidade, estado
pagamento	id_pedido, sequencial_pagamento	id_pedido	tipo, parcelas e valor
avaliacao	id_avaliacao, id_pedido	id_pedido	nota_avaliacao, criação e resposta
prefixo_cep	prefixo_cep	—	—
geolocalizacao	id_geolocalizacao	prefixo_cep	latitude, longitude, cidade e estado

O artefato técnico consolidado usa domínios lógicos, e não tipos físicos de PostgreSQL.

13 Prontidão para a Modelagem Física

O modelo consolidado possui nove tabelas em 3FN, chaves primárias e estrangeiras explícitas, nomenclatura uniforme e cobertura referencial validada. Permanecem corretamente reservadas à modelagem física as escolhas de tipos físicos e comprimentos, implementação da chave substituta de Geolocalização, restrições de domínio, índices e scripts DDL.

14 Resultado da Modelagem Lógica

O trabalho foi consolidado em um modelo relacional completo, rastreável e independente de SGBD. A tabela *avaliacao* preserva a chave composta e o relacionamento 1:N com *Pedido* validados durante a modelagem conceitual. Nenhuma alteração foi realizada no modelo conceitual.